

Übung 10: Laplace-Transformation

Ü 10.1

Berechnen Sie die Laplace-Transformierten $X(s)$ folgender Zeitfunktionen $x(t)$ über die Sätze der Laplace-Transformation und bekannte Laplace-Korrespondenzen:

a) $x_1(t) = 5t^2 \cdot \cosh(\omega t) \cdot \sigma(t)$

b) $x_2(t) = \begin{cases} 0 & , \quad t < 0 \\ \frac{t}{T} & , \quad 0 \leq t < T \\ 1 & , \quad t \geq T \end{cases}$

c) $x_3(t) = \frac{\sin(t)}{t} \cdot \sigma(t)$

Ü 10.2

Überführen Sie folgende lineare DGL in den Bildbereich, bestimmen Sie die Laplace-Transformierte der Lösung und ermitteln Sie ihre Zeitfunktion durch Rücktransformation:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + 5y(t) = u(t) \quad \text{mit} \quad u(t) = x_2(t) \quad \text{aus Aufgabe Ü10.1}$$

$$\text{und} \quad \dot{y}(0) = y(0) = 0 .$$

Ü 10.3

Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ des Systems aus Ü 10.2 und vergleichen Sie das Ergebnis mit der Laplace-Transformierten der Gewichtsfunktion $g(t)$ aus der Zustandsdarstellung.

H 10.1

Beweisen Sie

- a) den Dämpfungssatz der Laplace-Transformation

$$e^{-\delta t} \cdot x(t) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad X(s + \delta) \quad ,$$

- b) den Zeitverschiebungssatz der Laplace-Transformation

$$x(t - t_0) \quad \circ \longrightarrow \bullet \quad e^{-t_0 s} \cdot X(s) \quad \text{mit} \quad t_0 \geq 0 .$$